

TRABAJO FINAL DE LA UNIDAD 1

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA CIENCIA DE DATOS

NOMBRE DE LOS MAESTRANTES:

ALDAIR CETARES BARRIOS

CLAUDY CABALLERO CASTILLO

CARLOS CAMPO URZOLA

PROFESOR: JANNETH DIAZ, PhD

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

MAESTRIA EN CIENCIA DE DATOS

BARRANQUILLA, ATLÁNTICO

20 NOVIEMBRE 2025

I. a. Sabemos que:

Tenemos dos rectas, L_1 para el ascenso en 0.8 y L_2 para el descenso en -1.6. Ambas deben ser tangentes a la parábola $f(x)=ax^2+bx+c$ en los puntos $P=0,0$ y $Q=100, f(100)$.

$$f(0) = a(0)^2 + b(0) + c = 0$$

$$c = 0$$

También las condiciones de suavidad implican que la parábola debe pasar por P y Q, la derivada de la parábola debe coincidir con la pendiente de L_1 en P

$$f'(x) = 2ax + b$$

Ahora evaluamos en 0.8:

$$f'(0) = b$$

Por lo tanto:

$$b = 0.8$$

Y por último la derivada debe coincidir con la pendiente de L_2 en Q.

$$f(100) = a(100)^2 + b(100) + c$$

Sabemos que $b=0.8$ y $c=0$

$$f(100) = 10000a + 80$$

Derivamos e igualamos a -1.6:

$$f'(100) = 2a(100) + 0.8 = -1.6$$

$$200a + 0.8 = -1.6$$

$$a = \frac{-1.6 - 0.8}{200} = -0.012$$

La fórmula final de la parábola sería:

$$f(x) = -0.012x^2 + 0.8x$$

b. Los valores para $a=-0.012$, $b=0.8$ y $c=0$

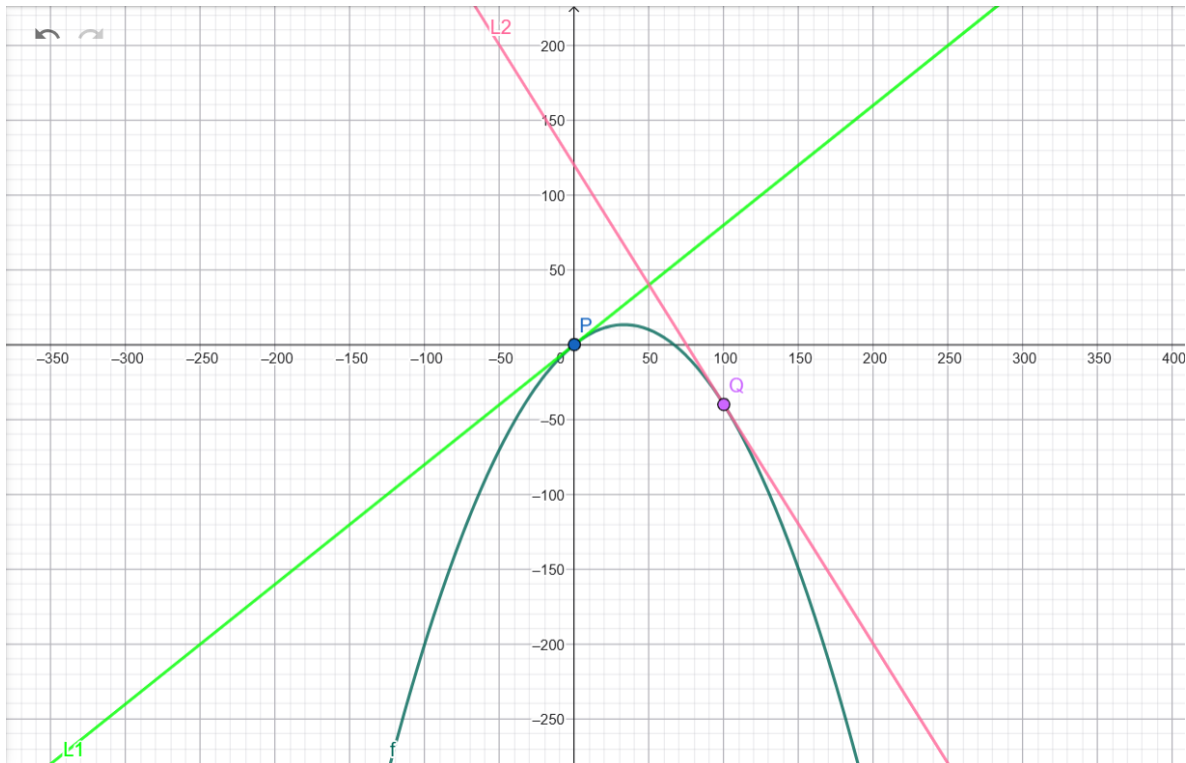
c. La recta L_1 tiene pendiente 0.8 y pasa por $P(0,0)$

$$y = 0.8x$$

La recta L_2 tiene pendiente -1.6 y pasa por $Q(100,-40)$

$$y + 40 = -1.6(x - 100)$$

Obtenemos la siguiente gráfica en GeoGebra:



d. Para calcular la diferencia de elevación:

$$y_P = f(0) = 0$$

$$y_Q = f(100) = -40$$

$$\Delta y = y_Q - y_P = -40 - 0 = -40$$

En conclusión, la montaña rusa desciende 40 pies desde el punto P al punto Q.

II. a,

Lo que tenemos:

Las 3 funciones del ejercicio:

$$q(x) = ax^2 + bx + c$$

Variables: a, b, c

$$g(x) = xk^3 + lx^2 + mx + n$$

Variables: k, l, m, n

$$h(x) = px^3 + qx^2 + rx + s$$

Variables: p, q, r, s

Recta de subida

$$L_1(x) = 0.8x$$

Recta de bajada

$$L_2 = -1,6x + 120$$

Tramo o parte cuadrática (central)

$$q(x) = ax^2 + bx + c \rightarrow (10 \leq x \leq 90)$$

Tramo cubico inicial

$$g(x) = kx^3 + lx^2 + mx + n \rightarrow 0 \leq x \leq 10$$

Tramo cubico final

$$h(x) = px^3 + qx^2 + rx + s \rightarrow 90 \leq x \leq 100$$

Derivamos L1:

$$L_1(x) = 0.8x$$

$$L_1'(x) = 0.8$$

$$L_1''(x) = 0$$

Derivamos L2:

$$L_2 = -1,6x + 120$$

$$L_2'(x) = -1,6$$

$$L_2''(x) = 0$$

Función Cuadrática

$$q(x) = ax^2 + bx + c$$

$$q'(x) = 2ax + b$$

$$q''(x) = 2a$$

Función cubica

$$g(x) = kx^3 + lx^2 + mx + n$$

$$g'(x) = 3kx^2 + 2lx + m$$

$$g''(x) = 6kx + 2l$$

Ultima función cubica

$$h(x) = px^3 + qx^2 + rx + s$$

$$h'(x) = 3px^2 + 2qx + r$$

$$h''(x) = 6px + 2q$$

Donde están los tramos o las transiciones:

En $x = 0$

L1(x) pasa a g(x)

Funcion cubica

En $x = 10$

g(x) pasa a q(x)

Funcion cuadratica

En $x = 90$

q(x) pasa a h(x)

Funcion cubica

En $x = 100$

$h(x)$ pasa a L_2

Ahora se procede a unir los puntos

$x = 0$ y la transición va de $L_1 \rightarrow g$

$$L_1(0) = g(0)$$

Ahora se sustituye:

$$L_1(0) = 0.8 * 0 = 0$$

$$g(0) = 0^{3k} + 0^{2l} + 0m + n = n$$

$$n = 0$$

En L_1 y g , n debe tener el valor de 0 y la curva también debe tener ese valor.

Pendiente

$$L_1'(0) = g'(0)$$

$$L_1(0)' = 0.8$$

$$g(0)' = m$$

$$0.8 = m$$

g tiene que arrancar con la misma pendiente de L_1 , por eso $m = 0.8$.

Segunda derivada

$$L_1(0)'' = g(0)''$$

$$L_1(0)'' = 0, \quad \text{porque no hay curva}$$

$$g(0)'' = (gk * 0) + (2l) = 2l$$

$$0 = 2l \text{ entonces } l = 0$$

Ni l_1 ni g deben tener curvaciones al iniciar por esto l debe ser 0.

Transición en $x = 10$

$g \rightarrow q$

$$g(10) = q(10)$$

$$k(10)^3 + l(10)^2 + m10 + n = a10^2 + 10b + c$$

$$1000k + 100l + 10m + n = 100a + 10b + c$$

Pendiente

$$g(10)' = q(10)'$$

$$300k + 20l + m = 20a + b$$

Segunda derivada

$$g(10)'' = q(10)''$$

$$60k + 2l = 2a$$

Trancision cuando $x = 90$

$q \rightarrow h$

altura

$$q(90) = h(90)$$

$$8100a + 90b + c = 729000p + 8100q + 90r + s$$

Pendiente

$$q(90)' = h(90)'$$

$$180a + b = 24300p + 180q + r$$

Segunda derivada

$$q(90)'' = h(90)''$$

$$2a = 540p + 2q$$

Trancision en $x = 100$ en el tramo h a la linea final L2

$$h(100) = L2(100)$$

$$L2(100) = -1.6(100) + 120 = -40$$

Entonces:

$$1000000p + 10000q + 100r + s = -40$$

Pendiente

$$h(100)' = L2(100) = 1.6$$

$$30000p + 200q + r = -1.6$$

Segunda derivada

$$h(100)'' = L2''(100) = 0$$

$$600p + 2q = 0$$

El sistema de ecuaciones en las 11 variables es:

$$n = 0$$

$$m = 0.8$$

$$l = 0$$

$$1000k + 100l + 10m + n = 100a + 10b + c$$

$$300k + 20l + m = 20a + b$$

$$60k + 2l = 2a$$

$$8100a + 90b + c = 729000p + 8100q + 90r + s$$

$$180a + b = 24300p + 180q + r$$

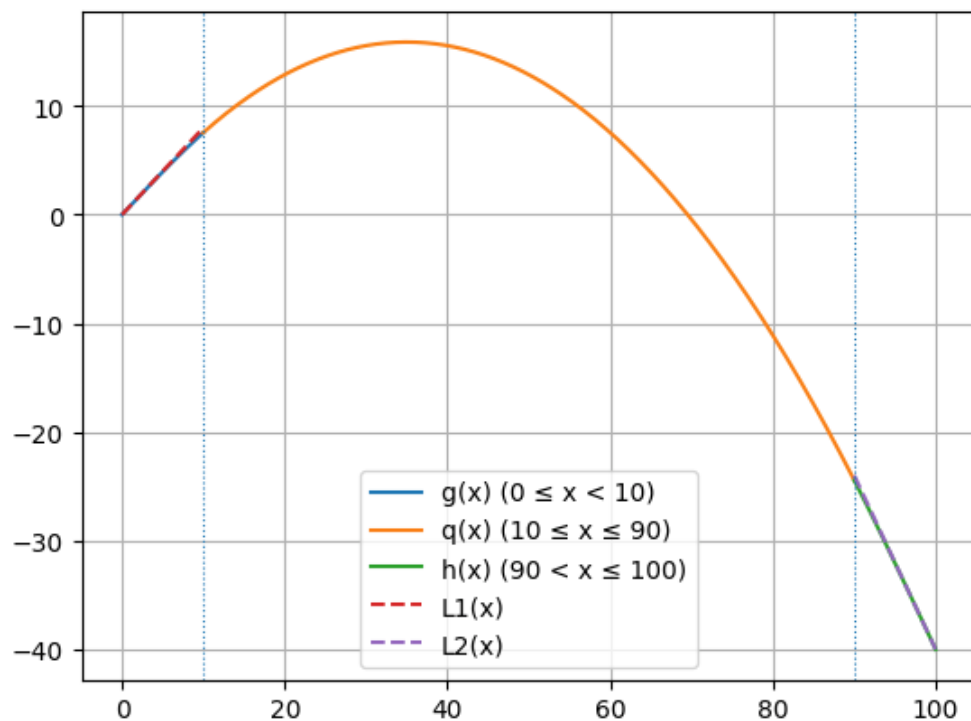
$$2a = 540p + 2q$$

$$1000000p + 10000q + 100r + s = -40$$

$$30000p + 200q + r = -1.6$$

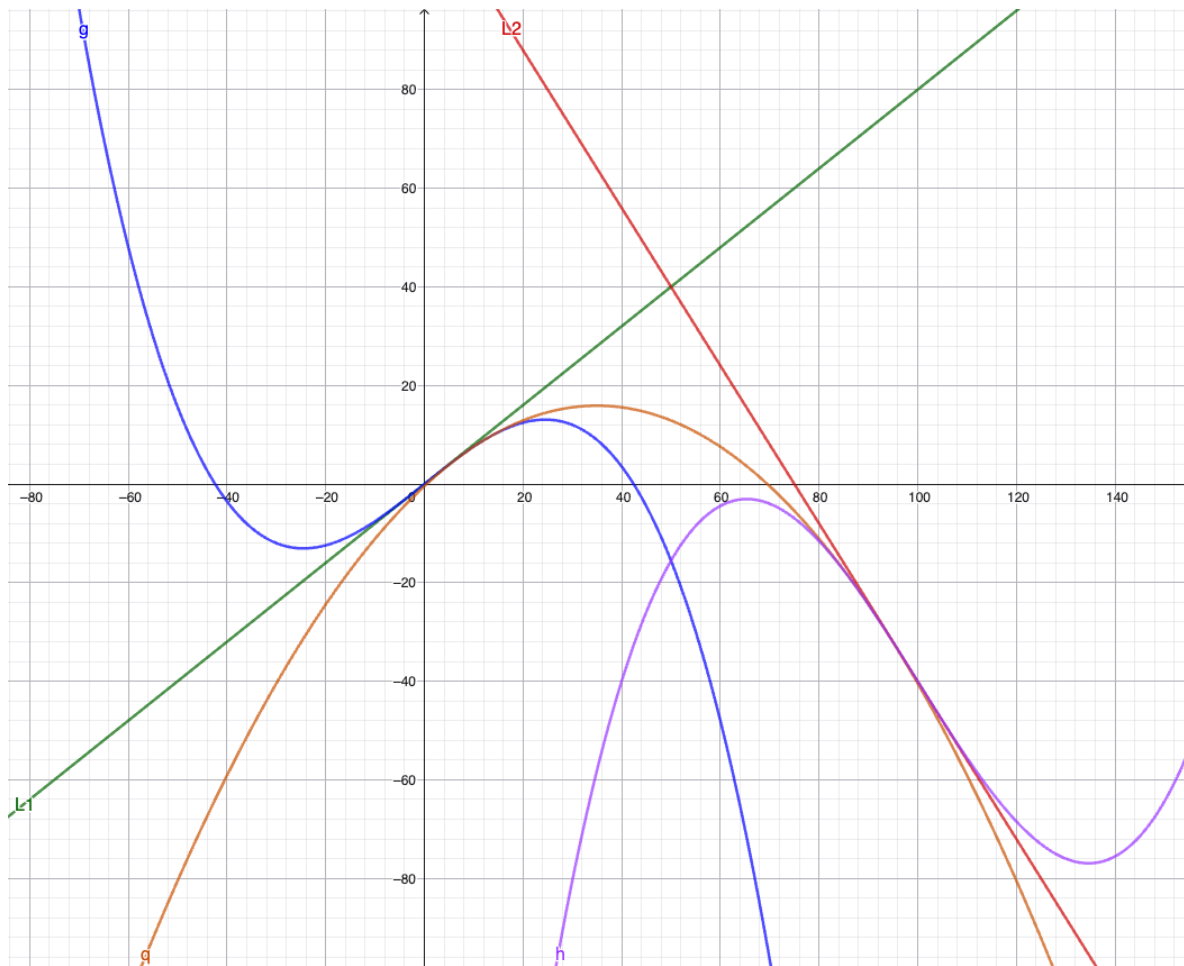
$$600p + 2q = 0$$

b)



c) Al comparar ambas gráficas se puede apreciar la necesidad de añadir más tramos. En la primera versión del inciso I, cuando solo se pasaba de la recta a la parábola y posteriormente a la última recta, se observan cambios bruscos tanto en la pendiente como en la curvatura en los puntos de transición. Estos quiebres representan variaciones bruscas en la aceleración, lo cual podría ser peligroso en un diseño real de montaña rusa.

Por otro lado, el diseño del inciso II incorpora dos funciones cúbicas en los extremos para exigir continuidad hasta la segunda derivada, haciendo el recorrido mucho más suave. Con el nuevo sistema de ecuaciones, los cambios en la pendiente y la curvatura son progresivos, eliminando los quiebres presentes en la gráfica del inciso I.



Ejercicio 2: Aplicación de la integral, haga uso de herramientas tecnológicas para realizar las operaciones necesarias.

2. EL ÍNDICE GINI: ¿Cómo es posible medir la distribución del ingreso entre los habitantes de un determinado país? Una de esas medidas es el índice Gini, nombrado así en honor del economista italiano Corrado Gini, quien lo ideó en 1912. Primero clasificamos todos los hogares de un país de acuerdo con el ingreso y después

calculamos el porcentaje de hogares cuyo ingreso sea a lo sumo un porcentaje dado del ingreso total del país. Definimos una curva de Lorenz $y = L(x)$ sobre el intervalo $[0,1]$ ubicando el punto $(a/100, b/100)$ sobre la curva si la parte inferior $a\%$ de los hogares recibe a lo más $b\%$ del ingreso total. Por ejemplo, en la figura 1, el punto $(0.4, 0.12)$ está sobre la curva de Lorenz para los Estados Unidos en 2008 porque 40% más pobre de la población recibió sólo 12% del ingreso total. Asimismo, la parte inferior 80% de la población recibió 50% del ingreso total, por lo que el punto $(0.8, 0.5)$ está sobre la curva de Lorenz. (La curva de Lorenz es así nombrada en honor del economista estadounidense Max Lorenz). La figura 2 muestra algunas curvas típicas de Lorenz. Todas pasan por los puntos $(0,0)$ y $(1, 1)$ y son cóncavas hacia arriba. En el caso extremo $L(x) = x$, la sociedad es perfectamente igualitaria: los más pobres $a\%$ de la población recibe $a\%$ del ingreso total y así todo el mundo recibe el mismo ingreso. El área entre una curva de Lorenz $y = L(x)$ y la recta $y = x$ mide cuánto la distribución del ingreso difiere de una igualdad absoluta. El índice de Gini (a veces llamado coeficiente de Gini o coeficiente de desigualdad) es el área entre la curva de Lorenz y la recta $y = x$ (sombreada en la figura 3) dividida entre el área bajo $y = x$.

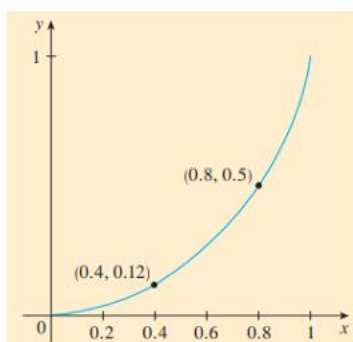


FIGURA 1
Curva de Lorenz para EU en 2008

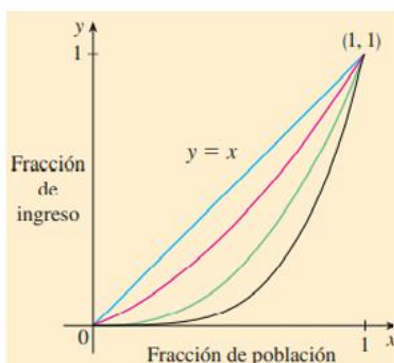


FIGURA 2

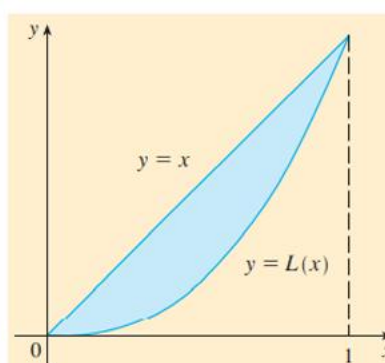
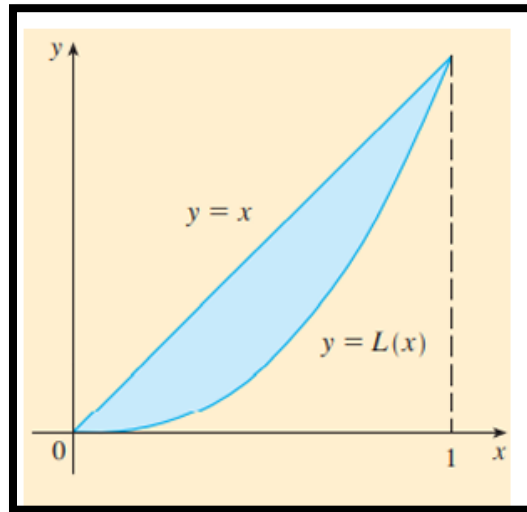


FIGURA 3

a) Demuestre que el índice de Gini, G , es dos veces el área entre la curva de Lorenz y la recta $y = x$, es decir:

$$G = 2 \int_0^1 [x - L(x)] dx$$



Si tenemos 2 curvas $f(x)$ y $g(x)$ en $[a,b]$, el área entre ellas es:

$$\int_a^b (f(x) - (g(x))) dx$$

Aquí $f(x)=x$ y $g(x)=L(x)$ y se cumple para $0 \leq L(x) \leq x$ para todo $x \in [0,1]$.

Entonces el área entre $y=x$ y $y=L(x)$ es:

$$\int_0^1 (x - L(x)) dx$$

El índice de Gini lo definimos como esa área relativa al área total bajo $y=x$. El área total bajo $y=x$ en $[0,1]$ es:

$$\int_0^1 x dx$$

$$\text{Así: } G = \frac{A}{\text{Área bajo } y=x} = \frac{\int_0^1 (x-L(x)) dx}{\int_0^1 x dx}$$

Área bajo $y=x$

$$\int_0^1 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{1}{2}$$

Área entre $y=x$ y $y=L(x)$

Como $x \geq L(x)$, el área entre ellas es:

$$A = \int_0^1 (x - L(x)) dx$$

Definición del Índice de Gini como proporción:

$$G = \frac{A}{\text{Área bajo } y = x} = \frac{\int_0^1 (x - L(x)) dx}{\frac{1}{2}} = 2 \int_0^1 (x - L(x)) dx$$

b) ¿Cuál es el valor de G para una sociedad perfectamente igualitaria (todo el mundo tiene el mismo ingreso)?

La curva de Lorenz coincide con la recta de igualdad ($y=x$)

$$L(x) = x$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - L(x)) dx$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - x) dx$$

$$G = 2 \int_0^1 0 dx = 0$$

Al tener $G=0$, la sociedad es perfectamente igualitaria. La desigualdad es cero ya que no existe diferencia entre lo real y lo ideal.

¿Cuál es el valor de G para una sociedad perfectamente totalitaria (una sola persona recibe todos los ingresos)?

Cualquier % de la población menor al 100%, el ingreso acumulado es cero.

Solo cuando $x=1$ (toda la población), el ingreso acumulado sube a 1.

$$L(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - L(x)) dx$$

Para todo $0 \leq x < 1$, $L(x)=0$

$$G = 2 \int_0^1 (x - 0) dx = 2 \int_0^1 x dx = 2 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 2 \left[\frac{1}{2} \right] = 1$$

$$G = 1$$

Al tener $G=1$, la sociedad es totalitaria, donde una sola persona recibe todo.

La siguiente tabla (obtenida de los datos facilitados por la Oficina de Censo de EU) muestra los valores de la función de Lorenz de distribución del ingreso en los Estados Unidos para el año 2008.

x	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
L(x)	0,000	0,034	0,120	0,267	0,500	1,000

¿Qué porcentaje del ingreso total de EU fue recibido por 20% más rico de la población en 2008?

El 20% más rico corresponde al intervalo final de la población.

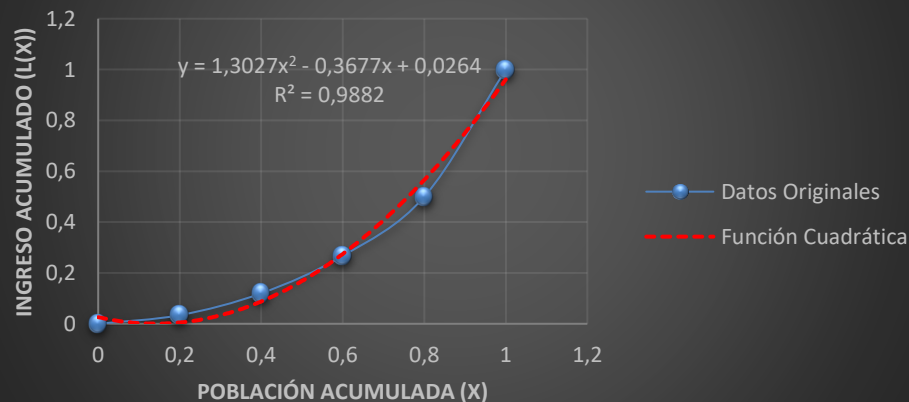
Del $x = 0,8$ al $x = 1,0$

$$\text{Ingreso del 20\% más rico} = L(1,0) - L(0,8) = 1,000 - 0,500 = \mathbf{0,500}$$

Esto quiere decir que el 20% de más rico recibe el 50% del ingreso total.

Utilice una calculadora o computadora para ajustar los datos de la tabla a una función cuadrática. Grafique los puntos dato y la función cuadrática. ¿Es el modelo cuadrático un ajuste razonable?

Población Acumulada vs Ingreso Acumulado año 2008



Si observamos la curva, esta pasa por puntos muy cercanos a los datos, por tal razón, el modelo cuadrático es razonable para aproximar la curva de Lorenz del año 2008.

$$L(x) = ax^2 + bx + c$$

$$L(x) = 1,3027x^2 - 0,3677x + 0,0264$$

$$R^2 = 0,9882$$

Utilice el modelo cuadrático para la función de Lorenz para estimar el índice de Gini para Estados Unidos en el año 2008.

$$L(x) = ax^2 + bx + c; \text{ donde } a = 1,3027, b = -0,3677 \text{ y } c = 0,0264$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - L(x)) dx$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - (ax^2 + bx + c)) dx$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - ax^2 - bx - c) dx$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - bx - ax^2 - c) dx$$

$$G = 2 \left(\int_0^1 x dx - b \int_0^1 x dx - a \int_0^1 x^2 dx - c \int_0^1 1 dx \right)$$

Ahora calculamos cada integral básica que se encuentra dentro del paréntesis:

$$\int_0^1 x \, dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$-b \int_0^1 x \, dx = -b \left[\frac{x^2}{2} \Big|_0^1 \right] = \frac{-b}{2}$$

$$-a \int_0^1 x^2 \, dx = -a \left[\frac{x^3}{3} \Big|_0^1 \right] = \frac{-a}{3}$$

$$-c \int_0^1 1 \, dx = -c \left[x \Big|_0^1 \right] = -c$$

Sustituimos en:

$$G = 2 \left(\int_0^1 x \, dx - b \int_0^1 x \, dx - a \int_0^1 x^2 \, dx - c \int_0^1 1 \, dx \right)$$

$$G = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{b}{2} - \frac{a}{3} - c \right)$$

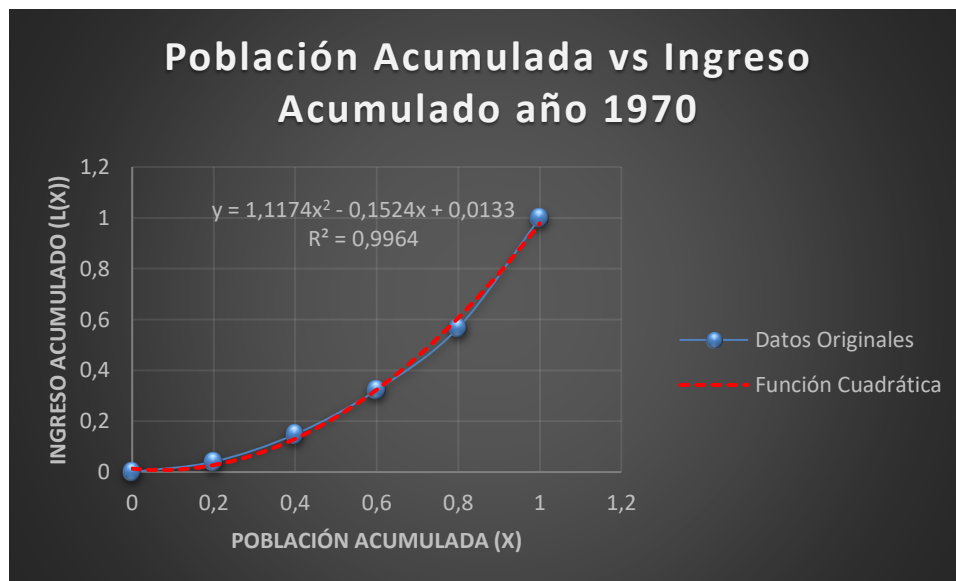
$$G = 1 - b - \frac{2a}{3} - 2c$$

$$G = 1 - (-0,3677) - \frac{2(1,3027)}{3} - 2(0,0264) = \mathbf{0,446}$$

La siguiente tabla proporciona valores para la función de Lorenz en las décadas de 1970, 1980, 1990 y 2000. Utilice el método del problema 2 para estimar el índice de Gini para Estados Unidos durante esos años y compare con su respuesta al problema 2c). ¿Nota usted una tendencia?

x	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
1970	0,000	0,041	0,149	0,323	0,568	1,000
1980	0,000	0,042	0,144	0,312	0,559	1,000
1990	0,000	0,038	0,134	0,293	0,530	1,000
2000	0,000	0,036	0,125	0,273	0,503	1,000

Para el año 1970 se procede a determinar la ecuación que interprete el comportamiento de los datos a través de una gráfica:



$$L(x) = ax^2 + bx + c; \text{ donde } a = 1,1174, b = -0,1524 \text{ y } c = 0,0133$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - L(x)) dx$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - (ax^2 + bx + c)) dx$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - ax^2 - bx - c) dx$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - bx - ax^2 - c) dx$$

$$G = 2 \left(\int_0^1 x dx - b \int_0^1 x dx - a \int_0^1 x^2 dx - c \int_0^1 1 dx \right)$$

Ahora calculamos cada integral básica que se encuentra dentro del paréntesis:

$$\int_0^1 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$-b \int_0^1 x dx = -b \left[\frac{x^2}{2} \Big|_0^1 \right] = \frac{-b}{2}$$

$$-a \int_0^1 x^2 dx = -a \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{-a}{3}$$

$$-c \int_0^1 dx = -c \left[x \right]_0^1 = -c$$

Sustituimos en:

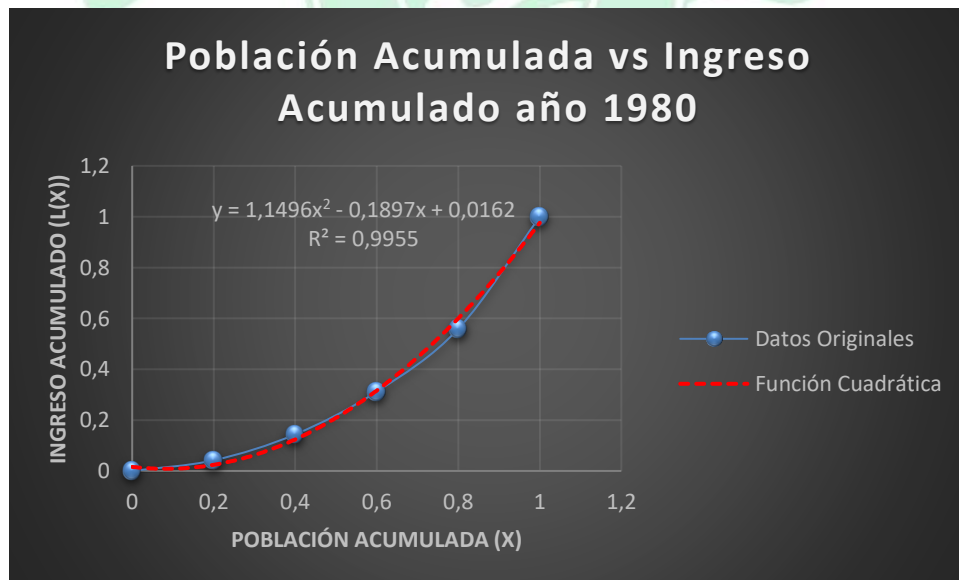
$$G = 2 \left(\int_0^1 x dx - b \int_0^1 x dx - a \int_0^1 x^2 dx - c \int_0^1 1 dx \right)$$

$$G = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{b}{2} - \frac{a}{3} - c \right)$$

$$G = 1 - b - \frac{2a}{3} - 2c$$

$$G = 1 - (-0,1524) - \frac{2(1,1174)}{3} - 2(0,0133) = \mathbf{0,381}$$

Para el año 1980 se procede a determinar la ecuación que interprete el comportamiento de los datos a través de una gráfica:



$$L(x) = ax^2 + bx + c; \text{ donde } a = 1,1496, b = -0,1897 \text{ y } c = 0,0162$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - L(x)) dx$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - (ax^2 + bx + c)) dx$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - ax^2 - bx - c) dx$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - bx - ax^2 - c) dx$$

$$G = 2 \left(\int_0^1 x dx - b \int_0^1 x dx - a \int_0^1 x^2 dx - c \int_0^1 1 dx \right)$$

Ahora calculamos cada integral básica que se encuentra dentro del paréntesis:

$$\int_0^1 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$-b \int_0^1 x dx = -b \left[\frac{x^2}{2} \Big|_0^1 \right] = \frac{-b}{2}$$

$$-a \int_0^1 x^2 dx = -a \left[\frac{x^3}{3} \Big|_0^1 \right] = \frac{-a}{3}$$

$$-c \int_0^1 dx = -c \left[x \Big|_0^1 \right] = -c$$

Sustituimos en:

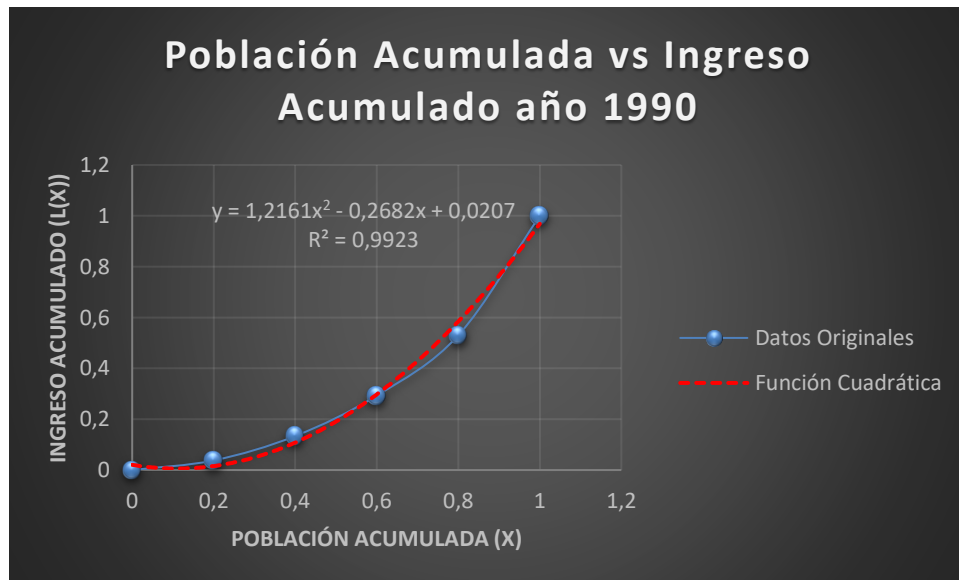
$$G = 2 \left(\int_0^1 x dx - b \int_0^1 x dx - a \int_0^1 x^2 dx - c \int_0^1 1 dx \right)$$

$$G = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{b}{2} - \frac{a}{3} - c \right)$$

$$G = 1 - b - \frac{2a}{3} - 2c$$

$$G = 1 - (-0,1897) - \frac{2(1,1496)}{3} - 2(0,0162) = \mathbf{0,391}$$

Para el año 1990 se procede a determinar la ecuación que interprete el comportamiento de los datos a través de una gráfica:



$$L(x) = ax^2 + bx + c; \text{ donde } a = 1,2161, b = -0,2682 \text{ y } c = 0,0207$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - L(x)) dx$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - (ax^2 + bx + c)) dx$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - ax^2 - bx - c) dx$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - bx - ax^2 - c) dx$$

$$G = 2 \left(\int_0^1 x dx - b \int_0^1 x dx - a \int_0^1 x^2 dx - c \int_0^1 1 dx \right)$$

Ahora calculamos cada integral básica que se encuentra dentro del paréntesis:

$$\int_0^1 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$-b \int_0^1 x \, dx = -b \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{-b}{2}$$

$$-a \int_0^1 x^2 \, dx = -a \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{-a}{3}$$

$$-c \int_0^1 dx = -c \left[x \right]_0^1 = -c$$

Sustituimos en:

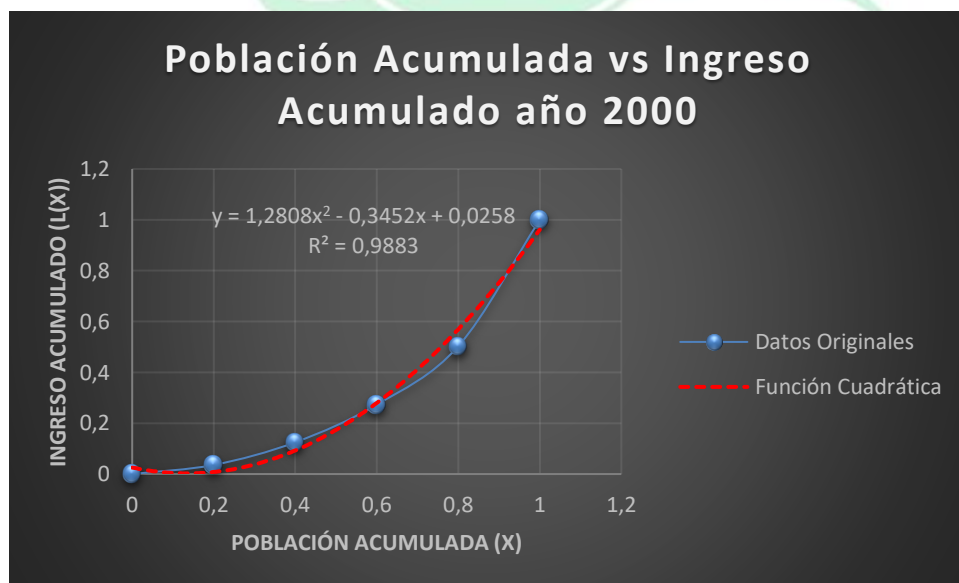
$$G = 2 \left(\int_0^1 x \, dx - b \int_0^1 x \, dx - a \int_0^1 x^2 \, dx - c \int_0^1 1 \, dx \right)$$

$$G = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{b}{2} - \frac{a}{3} - c \right)$$

$$G = 1 - b - \frac{2a}{3} - 2c$$

$$G = 1 - (-0,2682) - \frac{2(1,2161)}{3} - 2(0,0207) = \mathbf{0,416}$$

Para el año 2000 se procede a determinar la ecuación que interprete el comportamiento de los datos a través de una gráfica:



$$L(x) = ax^2 + bx + c; \text{ donde } a = 1,2808, b = -0,3452 \text{ y } c = 0,0258$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - L(x)) dx$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - (ax^2 + bx + c)) dx$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - ax^2 - bx - c) dx$$

$$G = 2 \int_0^1 (x - bx - ax^2 - c) dx$$

$$G = 2(\int_0^1 x dx - b \int_0^1 x dx - a \int_0^1 x^2 dx - c \int_0^1 1 dx)$$

Ahora calculamos cada integral básica que se encuentra dentro del paréntesis:

$$\int_0^1 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$-b \int_0^1 x dx = -b \left[\frac{x^2}{2} \Big|_0^1 \right] = \frac{-b}{2}$$

$$-a \int_0^1 x^2 dx = -a \left[\frac{x^3}{3} \Big|_0^1 \right] = \frac{-a}{3}$$

$$-c \int_0^1 dx = -c \left[x \Big|_0^1 \right] = -c$$

Sustituimos en:

$$G = 2(\int_0^1 x dx - b \int_0^1 x dx - a \int_0^1 x^2 dx - c \int_0^1 1 dx)$$

$$G = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{b}{2} - \frac{a}{3} - c \right)$$

$$G = 1 - b - \frac{2a}{3} - 2c$$

$$G = 1 - (-0,3452) - \frac{2(1,2808)}{3} - 2(0,0258) = \mathbf{0,440}$$

Tabulación de Índice de Gini obtenidos por año:

x	G
1970	0,381
1980	0,391
1990	0,416
2000	0,440
2008	0,446

Revisando la tabla, podemos observar que el índice de Gini aumenta en cada década, esto quiere decir, que la desigualdad en EEUU aumentó progresivamente entre 1970 y 2008 denotando una tendencia creciente.

IV.

$$L(x) = ax^k$$

L(x) es la Función de Lorenz donde a y k son constantes.

$$L(0) = 0$$

$$L(1) = 1$$

Sustituimos:

$$L(1) = a * 1^k = a$$

Sin embargo, la tabla indica que L(1):

$$a = 1$$

Simplificando:

$$L(x) = x^k$$

x	L(x)	x^k	K	Error total	Error individual
0.2	0.034	0.01232299	2.73156783	0.004197764	0.000469893
0.4	0.12	0.08184645			0.001455693
0.6	0.267	0.24774511			0.000370751

0.8	0.5	0.54360535			0.001901427
1	1	1			0

Entonces:

$$G = 2 \int_0^1 (x - x^k) dx$$

$$\int_0^1 (x^k) dx = \left[\frac{x^{k+1}}{k+1} \right]_0^1 = \frac{1}{k+1}$$

$$\int_0^1 (x - x^k) dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{k+1}$$

$$G = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{2}{k+1}$$

$$G = \frac{k-1}{k+2}$$

$$k = 2,72$$

$$G = \frac{2,72 - 1}{2,72 + 1} = \frac{1,72}{3,72} = 0,462$$

$$G = 0,462$$

El valor de G es muy cercano al obtenido con el modelo cuadrático en el inciso II c), esto quiere decir que ambos modelos se ajustan de manera razonable la distribución del ingreso. Sin embargo, el modelo potencia tiende a describir de mejor manera la forma típica de una curva de Lorenz, por lo que puede considerarse un ajuste mas adecuado desde el punto de vista teórico.